

Relatório 12: Configuração de Firewall de Rede usando pfSense (VMs no VirtualBox)

Este relatório descreve a configuração de um firewall pfSense atuando como gateway/NAT e filtro para uma rede interna com duas VMs: pfSense (gateway/firewall) e Debian (cliente). O objetivo é montar o ambiente, aplicar regras de firewall típicas e validar o comportamento por meio de testes práticos e análise de logs no pfSense.

- Material de apoio: <https://github.com/vin1sss/T02---Redes-de-Dados-1/>

I. Introdução

Você utilizará um **pfSense** com duas interfaces (WAN/LAN) no VirtualBox:

- **WAN:** acesso à Internet via NAT do VirtualBox.
- **LAN:** rede isolada (**Rede Interna**) onde ficará a **VM Debian**.

Aplicaremos **regras** (ex.: bloquear HTTP, bloquear um site específico, bloquear ICMP para Internet) e verificaremos logs no pfSense.

Pilares: Confidencialidade e Disponibilidade, com ênfase em Controle de Acesso e Auditoria.

II. Conceitos e Fundamentos

- **Firewall stateful (pfSense):** regras avaliadas de cima para baixo; mantém estado das conexões.
- **NAT:** traduz IPs da LAN privada para o IP da WAN (saída para Internet).
- **Ordem de regras:** a primeira regra compatível decide (ALLOW/DENY).
- **Logs:** registram eventos permitidos/bloqueados, essenciais para auditoria.
- **Testes práticos:** navegador (HTTP/HTTPS) e ping (ICMP).

III. Ambiente e Topologia

VirtualBox (2 VMs):

- **VM-pfSensev**
 - Adapter 1 (WAN): NAT (DHCP do VBox).
 - Adapter 2 (LAN): Rede Interna chamada LAN_PFS (pfSense atende esta LAN).
 - Recursos da VM: 6 GB de RAM e 3 núcleos de CPU
- **Debian**
 - Adapter 1: Rede Interna LAN_PFS (IP via DHCP do pfSense).
 - Recursos da VM: 6 GB de RAM e 3 núcleos de CPU

Observação: Diferente do Relatório 10 (NAT Network para ambas as VMs), aqui o pfSense precisa de duas interfaces (WAN e LAN). Por isso usamos NAT (WAN) + Rede Interna (LAN).

1) Resumo do laboratório

Elemento	Definição
Rede do VirtualBox (WAN do pfSense)	NAT com DHCP do VirtualBox
Rede do VirtualBox (LAN do pfSense)	Rede Interna LAN_PFS (DHCP fornecido pelo pfSense)
VM-pfSense	Gateway/Firewall com duas interfaces (WAN e LAN)
VM-Debian	Cliente da LAN; gera o tráfego dos testes
Adaptadores da VM-pfSense	Adapter 1 → NAT (WAN); Adapter 2 → Rede Interna LAN_PFS (LAN)
Adaptador da VM-Debian	Adapter 1 → Rede Interna LAN_PFS
Recursos das VMs	6 GB de RAM e 3 núcleos de CPU

2) Dados de referência usados no relatório

Item	Uso
Senha do Debian	pytest
Senha solicitada pelo sudo no Debian	pytest
Credenciais da WebGUI do pfSense	Usuário admin / senha pfsense
IP LAN do pfSense (gateway)	192.168.1.1/24
Faixa DHCP da LAN	192.168.1.10 – 192.168.1.254
<IP_DEBIAN>	IP recebido pela VM Debian via DHCP do pfSense
<IP_WAN_PFS>	IP recebido pela WAN do pfSense via DHCP do VirtualBox (ex.: 10.0.2.x)

3) Pacotes usados no laboratório

- VM-pfSense: nenhum pacote adicional — configuração feita pelo CLI e pela WebGUI.
- VM-Debian: net-tools, dnsutils, curl

4) Guia auxiliar de VirtualBox

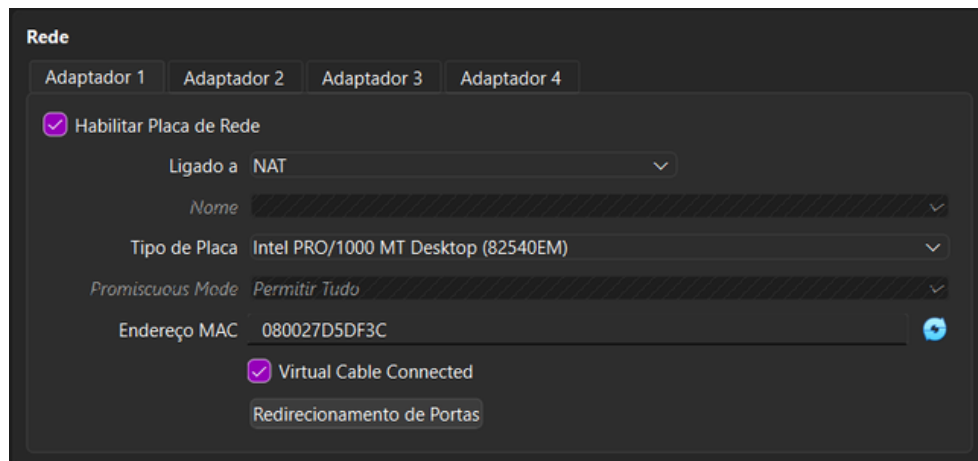
Se não estiver conseguindo copiar e colar comandos entre o computador host e a VM, redimensionar a tela corretamente ou usar melhor a integração com o VirtualBox, consulte o guia [VirtualBox Guest Additions.md](https://github.com/vin1ss/T02---Redes-de-Dados-1/blob/main/VirtualBox_Guest_Additions.md) (https://github.com/vin1ss/T02---Redes-de-Dados-1/blob/main/VirtualBox_Guest_Additions.md), para instalar o VirtualBox Guest Additions.

IV. Instalação e Preparação

Configurando pfSense

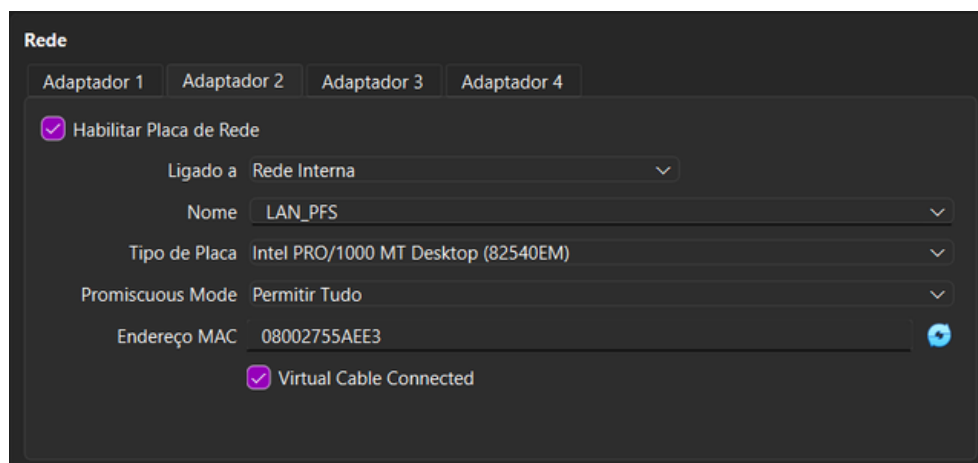
1. pfSense — habilitar e configurar as duas interfaces no VirtualBox

- VirtualBox → botão direito na VM pfSense → Configurações → Rede.
- Adaptador 1 (WAN):
 - Habilitar Placa de Rede
 - Conectado a: NAT
 - Anotar o endereço MAC do adaptador — os últimos 4 caracteres são suficientes para posterior configuração no pfSense.



Adaptador 2 (LAN):

- Habilitar Placa de Rede
- Conectado a: Rede Interna
- Nome: LAN_PFS ← digite exatamente este nome (se não existir, o VirtualBox cria ao salvar).
- Anotar o endereço MAC do adaptador — os últimos 4 caracteres são suficientes para posterior configuração no pfSense.

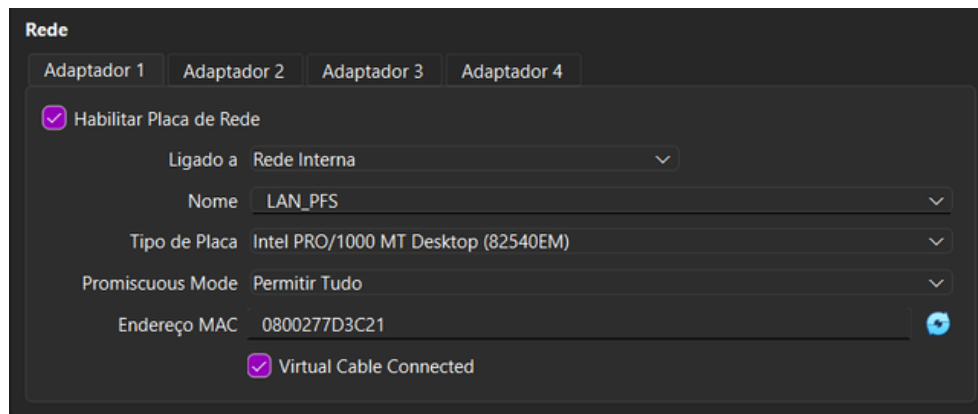


- OK.

2. Debian — conectar à mesma LAN

Observação: De preferencia, selecione VM1 - servidor, VM2 - cliente, user 1 - Debian ou user 2 - Debian.

- Botão direito na VM Debian → Configurações → Rede.
- Adaptador 1: Rede Interna → Nome: LAN_PFS.



- OK.

3. Ligar o pfSense

- Inicie a VM pfSense no VirtualBox e aguarde o carregamento completo.

```
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 9cdc5590a07dcde54488

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address     11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                   14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                     15) Restore recent configuration
7) Ping host                       16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 4

You are about to reset the firewall to factory defaults.
The firewall will reboot after resetting the configuration.
All additional packages installed will be removed.
Do you want to proceed [y/n]? y
```

4. OBSERVAÇÕES

- No menu superior "Visualisar" > "Tela virtual 1" > "Escalonar para 200%". Isso facilita a visualização no terminal.
- Se, em qualquer momento acabar pressionando "Ctrl+C", saindo da interface CLI do pfSense, é possível retornar executando o binário: /etc/rc.initial.

A) Resetar configurações

No terminal do pfSense:

1. Selecionar a opção 4) *Reset to factory*: -> Digite 4. Pressione Enter.
2. Confirme digitando y e pressionando Enter.

```

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                   14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                     15) Restore recent configuration
7) Ping host                       16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 4

You are about to reset the firewall to factory defaults.
The firewall will reboot after resetting the configuration.
All additional packages installed will be removed.
Do you want to proceed [y/n]? y

```

B) Associar interfaces de rede

Na tela de boas-vindas do pfSense, é possível verificar que existem duas interfaces: em0 e em1.

```

Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 9cdc5590a07dcde54488

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan) -> em0 -> v4: 192.168.20.2/24
LAN (lan) -> em1 -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                   14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                     15) Restore recent configuration
7) Ping host                       16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █

```

1. Digite 1 e pressione Enter para selecionar "Assign Interfaces".
2. Quando perguntado "Should VLAN be set up now?", digite n e pressione Enter.
3. Serão exibidas as interfaces disponíveis (em0 e em1) com seus respectivos endereços MAC.
4. Compare os endereços MAC exibidos com os anotados nas configurações do VirtualBox:
 - Para WAN, selecione a interface cujo MAC corresponde ao adaptador do tipo NAT.
 - Para LAN, selecione a interface cujo MAC corresponde ao adaptador Rede Interna (LAN_PFS).
5. Quando perguntado "Do you want to proceed?", digite y e pressione Enter.

```
Valid interfaces are:
em0      08:00:27:10:d4:e3      Legacy PRO/1000 MT 82540EM
em1      08:00:27:11:bb:14      Legacy PRO/1000 MT 82540EM

Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y/n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 or a): em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em1 a or nothing if finished): em1
```

6. Aguarde a conclusão. Na tela de boas-vindas, a associação estará atualizada — no teste realizado: em0 → WAN e em1 → LAN.

C) Definir endereço IP da interface WAN

Como o adaptador WAN é do tipo NAT, o VirtualBox fornece endereço IP automaticamente via DHCP; portanto, a interface será configurada dessa forma.

1. Digite 2 e pressione Enter para selecionar "*Set interface(s) IP addresses*".
2. Selecione o número correspondente à WAN (no teste realizado: 1) e pressione Enter.
3. "Configure IPv4 address WAN interface via DHCP?" → Digite y e pressione Enter.
4. "Configure IPv6 address WAN interface via DHCP6?" → Digite n e pressione Enter.
5. Pressione Enter (para que o endereço IPv6 não seja configurado).
6. "Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol?" → Digite n e pressione Enter.

```
Available interfaces:
1 - WAN (em0 - dhcp)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 1

Configure IPv4 address WAN interface via DHCP? (y/n) y

Configure IPv6 address WAN interface via DHCP6? (y/n) n

Enter the new WAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
> Pressione <ENTER>
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPv6 DHCPD...

Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) n
```

7. Quando solicitado, pressione Enter para retornar ao menu principal.
Após a conclusão, na tela de boas-vindas a linha WAN deverá indicar v4/DHCP e um endereço IP condizente com a rede NAT do VirtualBox (ex.: 10.0.2.x).

```

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 9cdc5590a07dcde54488

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
LAN (lan) -> em1 -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs

```

Ao final desta etapa: a interface WAN do pfSense deve ter recebido endereço IPv4 via DHCP do VirtualBox.

D) Definir endereço estático da interface LAN e configurar DHCP da rede

Como a Rede Interna não possui nenhum serviço DHCP por parte do VirtualBox, o pfSense será responsável por fornecer endereços IP às máquinas conectadas a essa rede.

1. Digite 2 e pressione Enter para selecionar "Set interface(s) IP addresses".
2. Selecione o número correspondente à LAN (no teste realizado: 2) e pressione Enter.
3. "Configure IPv4 address LAN interface via DHCP?" → Digite n e pressione Enter.
4. Digite o endereço IP 192.168.1.1 e pressione Enter.
5. Digite a máscara de sub-rede 24 e pressione Enter.
6. Pressione Enter (sem digitar nada) para o campo de upstream gateway.

```

Available interfaces:
1 - WAN (em0 - dhcp)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.1.1

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>  Pressione <ENTER>

```

7. "Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6?" → Digite n e pressione Enter.
8. Pressione Enter (sem digitar nada) para o campo de endereço IPv6.
9. "Do you want to enable the DHCP server on LAN?" → Digite y e pressione Enter.
10. "Enter the start address of the IPv4 client address range:" → Digite 192.168.1.10 e pressione Enter.
11. "Enter the end address of the IPv4 client address range:" → Digite 192.168.1.254 e pressione Enter.


```

Configure IPv6 address LAN interface via DHCP? (y/n) n
Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
> → Pressione <ENTER>
Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) y
Enter the start address of the IPv4 client address range: 192.168.1.10
Enter the end address of the IPv4 client address range: 192.168.1.254

```

12. "Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol?" → Digite n e pressione Enter.

Quando solicitado que se pressione Enter, surgirá a mensagem "*You can access the webConfigurator by opening the following URL in your browser*", confirmando que o IP foi corretamente configurado.

O endereço estático da interface LAN (192.168.1.1) também será exibido — máquinas conectadas à Rede Interna já podem acessar o pfSense por esse endereço.

```

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***
WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
LAN (lan) -> em1 -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI

```

Ao final desta etapa: o pfSense deve estar com WAN ativa via DHCP, LAN estática em 192.168.1.1/24 e servidor DHCP ativo na LAN distribuindo IPs em 192.168.1.10-254.

E) Debian — Conectar à Rede Interna

Inicie a VM Debian.

Importante: nos relatórios do Bloco 1, as configurações de rede foram definidas pela interface gráfica do Ubuntu, que interage com o NetworkManager. Agora, utilizaremos uma segunda forma de configurar a interface de rede: editando diretamente o arquivo `/etc/network/interfaces`.

1. Descubra o nome da interface de rede:

comando: `ip link show`

2. Anote o nome da interface (ex: eth0, enp0s3). Substitua <interface> nos comandos seguintes.

comando: `sudo nano /etc/network/interfaces`

Remova qualquer configuração existente da interface física e substitua pela configuração DHCP. O arquivo deve ficar assim:

auto lo
iface lo inet loopback

auto <interface>
iface <interface> inet dhcp

3. Recarregue a interface para aplicar:

comando: **sudo ifdown <interface> ; sudo ifup <interface>**

4. Verifique a conectividade:

comando: **ip a** # deve exibir um IP na sub-rede da LAN
ip route # o gateway padrão deve apontar para o pfSense
ping -c2 8.8.8.8

```
servidor@vbox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e7:8c:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027e78c56
    inet 192.168.1.103/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 7081sec preferred_lft 6190sec
    inet6 fe80::25d8:8f11:f3ed:bb26/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:b2:23:fd:b3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
        valid_lft forever preferred_lft forever
servidor@vbox:~$ ip route
default via 192.168.1.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.1.103 metric 1002
172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown
192.168.1.0/24 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 192.168.1.103 metric 1002
servidor@vbox:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=62 time=31.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=62 time=15.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=62 time=15.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=62 time=16.3 ms
^C
```

5. Instale utilitários de rede:

comando: **sudo apt update && sudo apt install -y net-tools dnsutils curl**

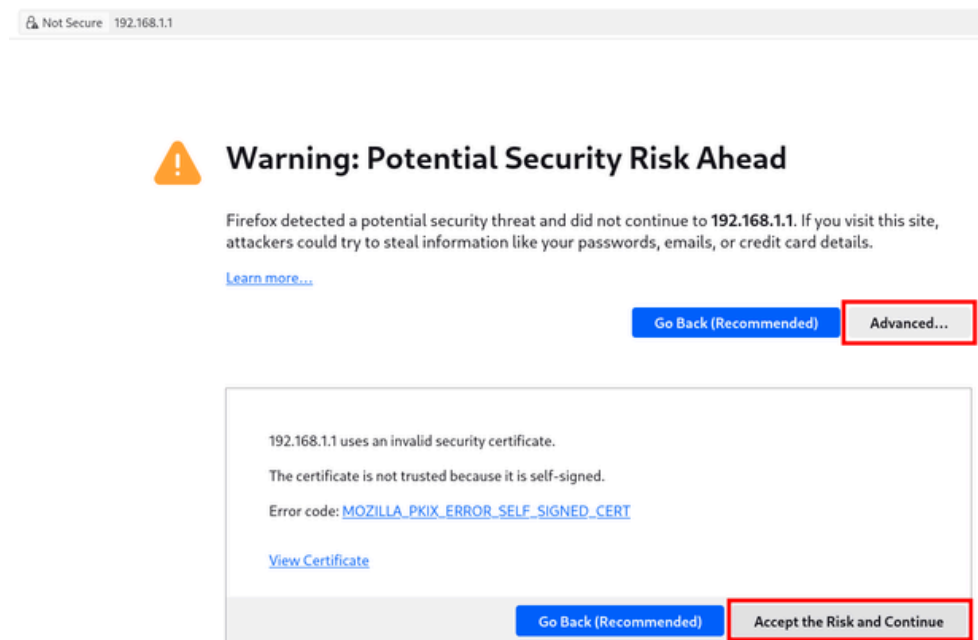
```
servidor@vbox:~$ sudo apt update && sudo apt install -y net-tools dnsutils curl
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
152 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Note, selecting 'bind9-dnsutils' instead of 'dnsutils'
net-tools is already the newest version (2.10-1.3).
curl is already the newest version (8.14.1-2+deb13u2).
The following package was automatically installed and is no longer required:
  linux-image-6.12.43+deb13-amd64
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.

Upgrading:
  bind9-dnsutils  bind9-host  bind9-libs

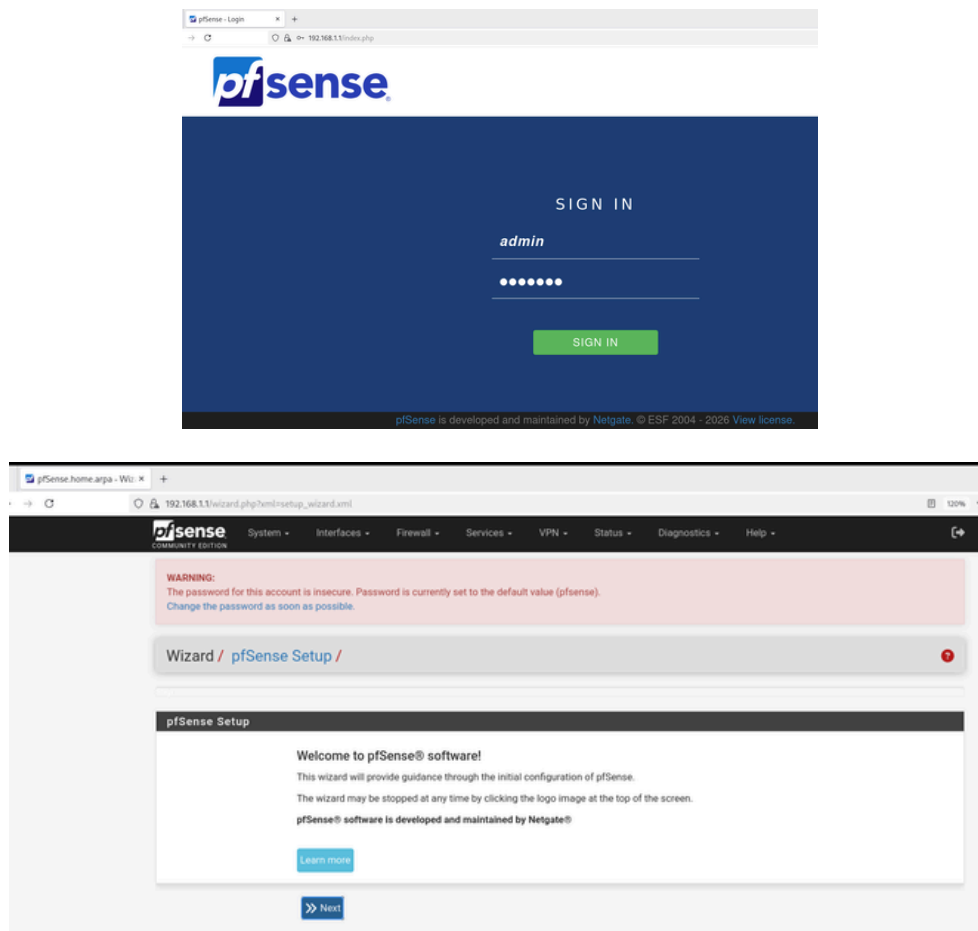
Summary:
  Upgrading: 3, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 149
  Download size: 1,465 kB
  Space needed: 8,192 B / 10.8 GB available

Get:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 bind9-host amd64
Get:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 bind9-dnsutils
Get:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 bind9-libs amd64
```

6. Acesse a WebGUI do pfSense: no navegador do Debian, abra `https://192.168.1.1` (o IP LAN do pfSense).
7. Ignore o aviso de certificado autoassinado: clique em *Advanced...* e depois em *Accept the Risk and Continue*.



8. Credenciais de acesso: **usuário admin**, **senha pfsense**.



Ao final desta etapa: o Debian deve estar com IP na sub-rede 192.168.1.0/24, gateway apontando para 192.168.1.1, acesso à Internet funcionando e a WebGUI do pfSense aberta e logada.

V. Procedimentos (Passo a Passo)

No pfSense, vá em Firewall > Rules > LAN. As regras são lidas de cima para baixo. Coloque as regras de bloqueio acima da regra “allow LAN to any”.

Checklist

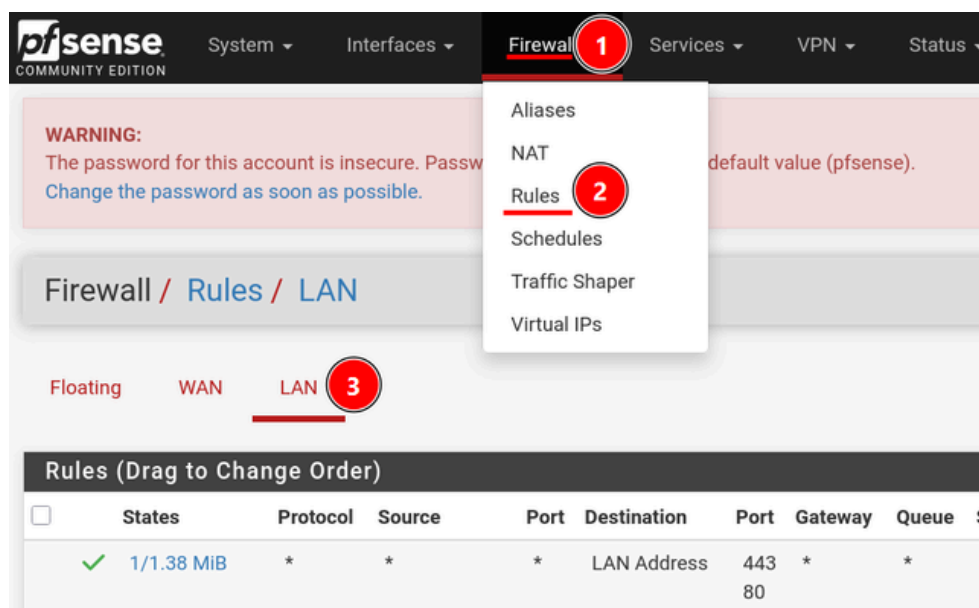
Antes de iniciar os cenários, confirme:

- a VM pfSense está ligada com WAN via DHCP e LAN em 192.168.1.1/24;
- a VM Debian está na Rede Interna LAN_PFS, recebeu IP na faixa 192.168.1.10-254 e tem gateway 192.168.1.1;
- a WebGUI do pfSense (<https://192.168.1.1>) está acessível e logada como admin;
- o Debian tem curl, dig (dnsutils) e o navegador instalados;
- a regra padrão allow LAN to any existe em Firewall > Rules > LAN (será mantida abaixo das regras de bloqueio).

Cenário 1 — Bloquear HTTP (porta 80) e permitir HTTPS

Objetivo: impedir navegação HTTP (em texto claro), mantendo a versão com criptografia (HTTPS) funcional.

1. pfSense (WebGUI): Na interface web, abra a página Firewall > Rules > LAN, e clique em Add (seta para cima)



2. Defina os parâmetro de necessários, listados abaixo:

- Action: Block
- Interface: LAN
- Address Family: IPv4
- Protocol: TCP
- Source: LAN subnets
- Destination: any
- Destination Port Range: HTTP (80)
- Log: (marcar opção)
- Description: BLOCK_LAN_HTTP_OUT
- Save → Apply Changes

Edit Firewall Rule

Action Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable) is sent back to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source ☐ Invert match LAN subnets

Destination ☐ Invert match Any

Destination Port Range HTTP (80)

Log ☒ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything (the Status, System Logs, Settings page).

Description HTTP_LAN_BLOCK_OUT

Advanced Options [Display Advanced](#)

Rule Information

Tracking ID: 1778729001

Created: 5/14/26 06:10:01 by admin@192.168.1.103 (Local Database)

Updated: 5/14/26 06:10:01 by admin@192.168.1.103 (Local Database)

Save

Firewall / Rules / LAN

The firewall rule configuration has been changed.
The changes must be applied for them to take effect.

Apply Changes

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	1/236 KIB	*	*	*	LAN Address	443	*	*	*	Anti-Lockout Rule	
☒	0/66 KIB	IPv4 TCP	LAN subnets	*	*	80 (HTTP)	*	none	*	HTTP_LAN_BLOCK_OUT	
☒	7/49.08 MB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none	*	Default allow LAN to any rule	
☒	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none	*	Default allow LAN IPv6 to any rule	

Add **Add** **Delete** **Toggle** **Copy** **Save** **Separator**

Validação 1 (terminal Debian):

1. Execute o comando abaixo, na tentativa de acessar o domínio example.com. Ele deverá falhar, pois a requisição está sendo feita com o protocolo bloqueado (HTTP).

comando: `curl -v -m4 http://example.com`

```

servidor@vbox:~$ curl -v -m 4 http://example.com
* Host example.com:80 was resolved.
* IPv6: 2606:4700:10::ac42:93f3, 2606:4700:10::6814:179a
* IPv4: 104.20.23.154, 172.66.147.243
* Trying [2606:4700:10::ac42:93f3]:80...
* Immediate connect fail for 2606:4700:10::ac42:93f3: Network is unreachable
* Trying [2606:4700:10::6814:179a]:80...
* Immediate connect fail for 2606:4700:10::6814:179a: Network is unreachable
* Trying 104.20.23.154:80...
* ipv4 connect timeout after 1999ms, move on!
* Trying 172.66.147.243:80...
* Connection timed out after 4003 milliseconds
* closing connection #0
curl: (28) Connection timed out after 4003 milliseconds

```

Em seguida, altere o comando, substituindo http por https, e execute-o. A requisição deve retornar o código de resposta 200 OK.

```

* [HTTP/2] [1] [accept: */*]
> GET / HTTP/2
> Host: example.com
> User-Agent: curl/8.14.1
> Accept: */*
>
* Request completely sent off
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
< HTTP/2 200
< date: Fri, 08 May 2026 01:11:39 GMT
< content-type: text/html
< server: cloudflare
< last-modified: Wed, 06 May 2026 14:21:37 GMT
< allow: GET, HEAD
< accept-ranges: bytes
< age: 5576
< cf-cache-status: HIT
< cf-ray: 9f8497778fe4ca0a-GRU
<
<!doctype html><html lang="en"><head><title>Example Domain</title><meta na

```

Validação 2 (Página Logs):

Aqui iremos validar o bloqueio realizado por meio da interface web do pfSense:

1. Abra a página Status > System Logs > Firewall
2. Selecione os filtros para interface (LAN), porta de destino (80).
3. Verifique entradas blocked oriundas do IP do Debian.

The screenshot shows the pfSense Firewall Log interface. The 'Advanced Log Filter' section is configured with 'Interface' set to 'LAN' and 'Destination Port' set to '80'. The 'Apply Filter' button is highlighted. Below, the log entries table shows three blocked entries from 192.168.1.101 to 104.20.23.154.

Action	Time	Interface	Rule	Source	Destination	Protocol
X	May 8 02:18:07	LAN	BLOCK_LAN_HTTP_OUT (1778201557)	192.168.1.101:35886	104.20.23.154:80	TCP:80
X	May 8 02:18:06	LAN	BLOCK_LAN_HTTP_OUT (1778201557)	192.168.1.101:35886	104.20.23.154:80	TCP:80
X	May 8 02:18:05	LAN	BLOCK_LAN_HTTP_OUT (1778201557)	192.168.1.101:44554	172.66.147.243:80	TCP:80

Ao final deste cenário: o tráfego HTTP do Debian deve ser bloqueado pela regra BLOCK_LAN_HTTP_OUT, HTTPS deve continuar funcionando, e os bloqueios devem aparecer registrados no Firewall Log com action block e dst port 80.

Cenário 2 — Bloquear um site específico (por FQDN/alias)

Objetivo: impedir acesso a um domínio específico (ex.: www.wikipedia.org) mantendo o restante da navegação liberado.

Como funciona: no pfSense, um Alias do tipo Host(s) aceita FQDN (Fully Qualified Domain Name). O pfSense resolve esse nome para IP(s) e a regra de bloqueio usa esse alias como destino. Obs.: em sites atrás de CDNs os IPs podem mudar; para fins de laboratório, o método é suficiente. Obs. 2: a atualização do alias por FQDN pode levar alguns minutos; em sala, aguarde um curto intervalo antes de repetir o teste.

1. Criar o Alias (pfSense WebGUI)

No menu superior, abra: Firewall > Aliases > Add

Em "Properties":

- Name: BLOCK_WIKI
- Type: Host(s)

Em "Host(s)":

- IP or FQDN: www.wikipedia.org
- Description: FQDN do site a bloquear
- Save → Apply Changes

The top screenshot shows the 'Firewall / Aliases / Edit' page. The 'Name' field is set to 'BLOCK_WIKI'. The 'Type' is set to 'Host(s)'. The 'Host(s)' field contains 'www.wikipedia.org' and 'FQDN do site a bloquear'. The 'Save' button is highlighted.

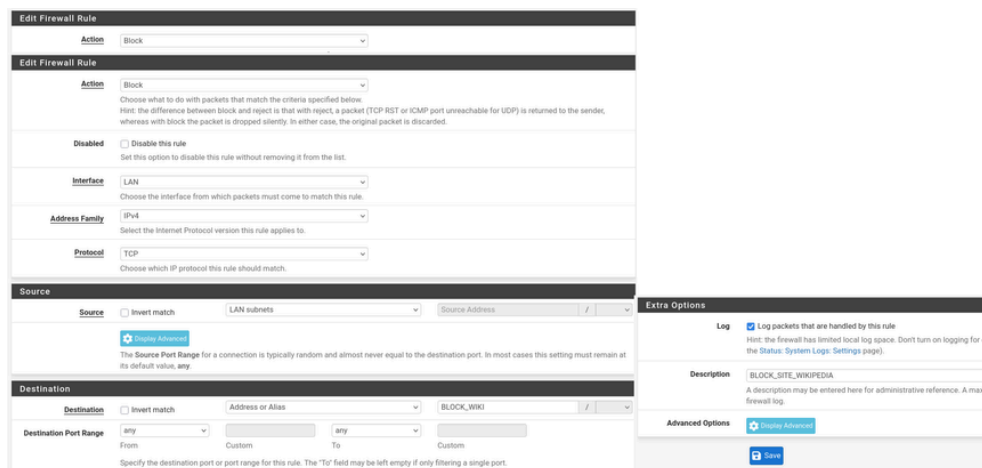
The bottom screenshot shows the 'Firewall / Aliases / IP' page. A message indicates 'The alias list has been changed. The changes must be applied for them to take effect.' The table below shows the alias 'BLOCK_WIKI' with type 'Host(s)' and value 'www.wikipedia.org'.

Name	Type	Values	Description	Actions
BLOCK_WIKI	Host(s)	www.wikipedia.org		Edit Delete

2. Criar a regra de bloqueio (pfSense)

Abra, no menu: *Firewall > Rules > LAN → Add (seta para cima)*. Preencha com os dados a seguir:

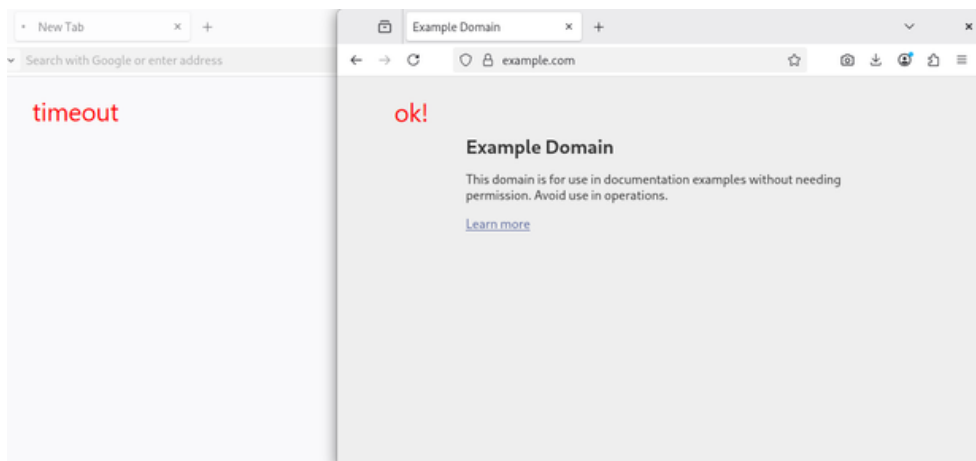
- Action: Block
- Interface: LAN
- Address Family: IPv4
- Protocol: TCP
- Source: LAN subnets
- Destination: (Address or Alias), e o alias criado: BLOCK_WIKI
- Destination Port Range: any
- Description: BLOCK_SITE_WIKIPEDIA
- Log: (marcar opção)
- Save → Apply Changes



Importante: Mantenha esta regra acima da regra “allow LAN to any”.

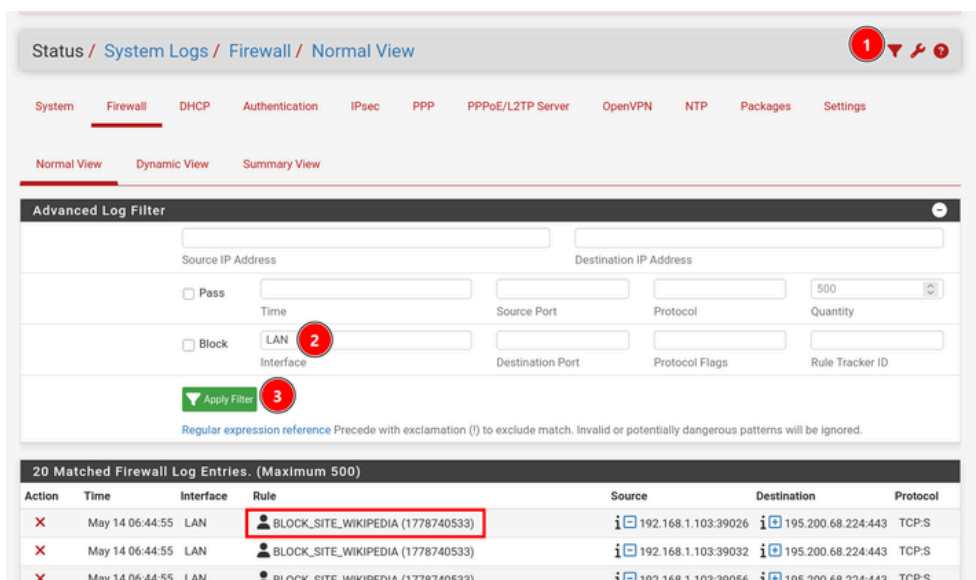
Validação 1 (Debian, navegador):

- Abra <https://www.wikipedia.org> → deve FALHAR (bloqueado).
- Abra <https://example.com> → deve abrir normalmente (não bloqueado).



Validação 2 (Página Logs):

1. Abra a página Status > System Logs > Firewall
2. Selecione os filtros para interface (LAN).
3. Verifique entradas blocked cujo Destination é um dos IPs resolvidos para www.wikipedia.org.



Dica: Para visualizar a regra é possível limpar os logs anteriores. Na barra Status /System Logs / Firewall / Normal View, selecione Configurar (Manage Log, ícone de ferramenta) e Clear log. Repita o teste.

Ao final deste cenário: o domínio www.wikipedia.org não deve abrir no navegador do Debian, enquanto outros sites HTTPS continuam acessíveis, e o Firewall Log deve mostrar bloqueios cujo destino é um dos IPs resolvidos para esse FQDN.

Cenário 3 — Bloquear ICMP para Internet, permitir ICMP para o gateway

Objetivo: impedir ping para Internet (ex.: 8.8.8.8), mantendo o diagnóstico interno para o gateway.

1. Abra a página pfSense → Firewall > Rules > LAN → Add (seta para cima):
2. Configure a nova regra de acordo:
 - Action: Block
 - Protocol: ICMP
 - ICMP subtypes: any
 - Source: LAN subnets
 - Destination: Marque a opção Inverted. Selecione LAN subnets
 - Log: (marcar opção)
 - Description: BLOCK_LAN_ICMP_INTERNET
 - Save -> Apply Changes

Edit Firewall Rule

Action Block
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface LAN
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol ICMP
Choose which IP protocol this rule should match.

ICMP Subtypes any
Alternate Host
Datagram conversion error
Echo reply
For ICMP rules on IPv4, one or more of these ICMP subtypes may be specified.

Source
Source ☐ Invert match LAN subnets Source Address /

Destination
Destination ☒ Invert match LAN subnets Destination Address /

Extra Options
Log ☒ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).
Description BLOCK_LAN_ICMP_INTERNET
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.
Advanced Options [Display Advanced](#)

Rule Information
Tracking ID 1778741409
Created 5/14/26 06:50:09 by admin@192.168.1.103 (Local Database)
Updated 5/14/26 07:00:18 by admin@192.168.1.103 (Local Database)
[Save](#)

Firewall / Rules / LAN

The firewall rule configuration has been changed.
The changes must be applied for them to take effect.

[1](#) [Apply Changes](#)

Floating WAN LAN

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	✓ 1/1.23 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	Settings
☐	✗ 0/0 B	IPv4 ICMP	LAN subnets	*	! LAN subnets	*	*	none		BLOCK_LAN_ICMP_INTERNET	Up Down Copy Delete
☐	✗ 0/9 KiB	IPv4 TCP	LAN subnets	*	BLOCK_WIKI	*	*	none		BLOCK_SITE_WIKIPEDIA	Up Down Copy Delete

Validação 1 (Debian, terminal):

1. Acesse o terminal do Debian e digite ambos comandos abaixo. O primeiro deverá falhar, por tentar acessar um IP externo. Já o segundo, deverá ter sucesso, acessando o IP local (do próprio Gateway).

comando: ping -c2 8.8.8.8
ping -c2 192.168.1.1

```

servidor@vbox:~$ ping -c2 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1009ms

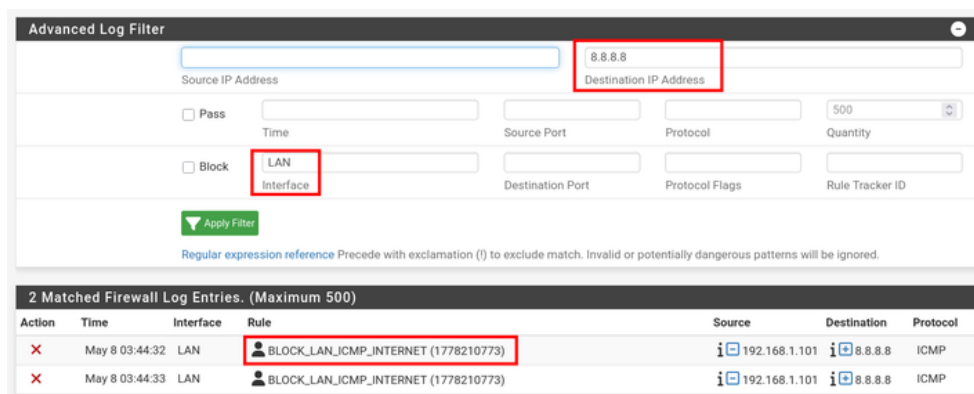
servidor@vbox:~$ ping -c2 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.29 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.28 ms

--- 192.168.1.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.277/1.281/1.285/0.004 ms

```

Validação 2 (Página Logs):

1. Abra a página Status > System Logs > Firewall
2. Selecione os filtros para interface (LAN) e Destination Address (8.8.8.8).
3. Verifique entradas blocked cujo Destination Address pertencem ao IP bloqueado.



Advanced Log Filter

Source IP Address: Destination IP Address:

☐ Pass Time Source Port Protocol Quantity

☐ Block Interface Destination Port Protocol Flags Rule Tracker ID

Regular expression reference Precede with exclamation (!) to exclude match. Invalid or potentially dangerous patterns will be ignored.

2 Matched Firewall Log Entries. (Maximum 500)

Action	Time	Interface	Rule	Source	Destination	Protocol
×	May 8 03:44:32	LAN	BLOCK_LAN_ICMP_INTERNET (1778210773)	192.168.1.101	8.8.8.8	ICMP
×	May 8 03:44:33	LAN	BLOCK_LAN_ICMP_INTERNET (1778210773)	192.168.1.101	8.8.8.8	ICMP

Ao final deste cenário: o ping para 8.8.8.8 deve falhar, o ping para 192.168.1.1 deve responder, e o fast.log do firewall deve registrar blocks ICMP saindo da LAN.

VI. Verificação e Resultados

1) Checklist de sucesso do experimento

- Cenário HTTP (porta 80): curl http://example.com falha a partir do Debian, e curl https://example.com retorna 200 OK.
- Cenário site específico: https://www.wikipedia.org não carrega no navegador do Debian, enquanto https://example.com carrega normalmente.
- Cenário ICMP: ping 8.8.8.8 falha; ping 192.168.1.1 (gateway) responde.
- Em Status > System Logs > Firewall aparecem entradas blocked correspondentes a cada cenário, com a interface LAN como origem.

2) Quadro comparativo (cenários)

Cenário	Tráfego testado	Regra aplicada (Description)	Ação	Resultado esperado no Debian	Onde verificar no pfSense
1	LAN → Internet (HTTP/80)	BLOCK_LAN_HTTP_OUT	Block	curl http://... falha; HTTPS funciona	Status > System Logs > Firewall (LAN, dst port 80)
2	LAN → www.wikipedia.org (HTTPS)	BLOCK_SITE_WIKIPEDIA + alias	Block	Site não carrega; outros HTTPS abrem	Status > System Logs > Firewall (LAN, dst = IP do alias)
3	LAN → Internet (ICMP, ex.: 8.8.8.8)	BLOCK_LAN_ICMP_INTERNET	Block	ping 8.8.8.8 falha; ping 192.168.1.1 responde	Status > System Logs > Firewall (LAN, dst 8.8.8.8)

2) Quadro comparativo (cenários)

comando: # Validar bloqueio HTTP / liberação HTTPS

```
curl -v -m4 http://example.com
curl -v -m4 https://example.com
```

Validar bloqueio de site (resolução DNS continua funcionando, conexão é dropada)

```
dig +short www.wikipedia.org
curl -v -m4 https://www.wikipedia.org
```

Validar bloqueio ICMP com exceção do gateway

```
ping -c2 8.8.8.8
ping -c2 192.168.1.1
```

Use este bloco ao final dos testes para registrar evidências textuais junto com os prints dos logs do pfSense.

VII. Conclusão

Demonstrou-se, com duas VMs (pfSense e Debian), que o pfSense aplica políticas de saída eficazes (HTTP geral, site específico, ICMP), atuando como gateway/NAT e firewall stateful. Testes no navegador e com ping confirmaram os resultados, e os logs evidenciaram os eventos, reforçando a importância da ordem das regras e do monitoramento.

Apêndice 1 — Troubleshooting rápido

- Debian sem IP na LAN: confirme Rede Interna LAN_PFS no adaptador e que o DHCP da LAN do pfSense está ativo.
- Sem acesso à WebGUI: use <https://192.168.1.1> (ou IP LAN do pfSense) e aceite o certificado; verifique se a regra allow LAN to any não foi removida.
- Regra não surte efeito: lembre-se da avaliação top-down; mantenha blocks acima do allow geral; habilite Log na regra.
- Site específico ainda abre: confirme a ordem da regra, o alias (BLOCK_WIKI → www.wikipedia.org), limpe o cache DNS do cliente e aguarde a atualização do alias pelo pfSense.
- <http://neverssl.com> abre mesmo bloqueado: verifique se a regra de porta 80 está no topo e se não há regra conflitante; confira os logs do pfSense.
- ping 8.8.8.8 ainda sai: confirme a regra Block ICMP e que a exceção ALLOW_ICMP_TO_GATEWAY está acima dela.

Apêndice 2 — Tela preta ao carregar a interface gráfica no Debian (VirtualBox)

O Debian moderno utiliza Wayland como servidor gráfico padrão, que pode ser incompatível com as controladoras de vídeo virtuais do VirtualBox — a tela fica escura logo após o carregamento dos serviços, impedindo o login gráfico.

Solução: forçar o uso do Xorg. Quando a tela ficar escura, pressione Ctrl + Alt + F2 para abrir um terminal em modo texto, faça login e execute:

comando: `sudo nano /etc/gdm3/daemon.conf`

Localize a linha `#WaylandEnable=false`, remova o `#` e salve. Depois reinicie:

comando: `sudo reboot`

Se o problema persistir, desligue a VM, acesse Configurações > Tela no VirtualBox e verifique:

- Controladora gráfica: VMSVGA
- Aceleração 3D desativada
- Memória de vídeo no máximo disponível